

2 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 3,50

P Întrebare cu
flag

Se consideră un sistem discret cu reacție negativă unitară în care partea continuă are următoarea formă:

$$G_{PC}(s) = k/(s+6)$$

- a) Pentru $k=1$, să se determine funcția de transfer a sistemului în circuit închis plecând de la ecuația cu diferențe (**1p**);
- b) Folosind graful de fluentă să se determine funcția de transfer a sistemului în circuit închis (**1p**);
- c) Să se determine pentru ce tip de intrare sistemul prezintă eroare staționară finită (**0.5p**);
- d) Să se determine răspunsul sistemului la mărimea de intrare treaptă unitară și să se reprezinte grafic (**1p**).

3 întrebare

Răspuns salvat

Marcat din 1,75

🚩 Întrebare cu
flag

Se consideră un sistem cu reacție negativă unitară, în care funcția de transfer a sistemului în circuit deschis este de următoarea formă ($T_e = 1s$):

$$G_d(z) = (0,13z + 0,02) / (z^2 - 0,39z + 0,007)$$

- a) **(1p)** Să se determine partea reală și partea imaginară;
- b) **(0,25p)** Punctul de unde pleacă curba polară și punctul unde se termină curba polară;
- c) **(0,25p)** Cum este sistemul în circuit deschis (argumentați);
- d) **(0,25p)** Cum este sistemul în circuit închis (argumentați).

4 întrebare

Răspuns salvat

Marcat din 2,00

🚩 Întrebare cu
flag

Se consideră un sistem cu reacție negativă unitară, în care funcția de transfer a sistemului în circuit deschis este de următoarea formă ($T_e = 1s$):

$$G_d(z) = k(0,16z + 0,04) / (z^2 - 0,42z + 0,02)$$

Determinați:

- a) (0.2p) Nr. de ramuri ale locului rădăcinilor; de unde încep ramurile și unde se termină;
- b) (0.15p) Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor;
- c) (0.15p) Nr. de asimptote, unghiul pe care-l fac cu axa reală și punctul unde se întâlnesc pe axa reală;
- d) (0.5p) Punctele de ramificație;
- e) (1p) Verificați dacă locul rădăcinilor descrie un cerc.

esantionare

e Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor / Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației / Simona COMAN / SAE / General

Se consideră funcția de transfer a unui sistem în circuit închis:

$$G_0(z) = (0,02z + 0,02) / (z^2 - 1,49z + 0,54)$$

- a) (1p) Să se determine modelul cu variabile de stare în forma complet controlabilă (demonstratie);
- b) (0,75p) Plecând de la modelul cu variabile de stare (matricele sistemului) să se determine dacă sistemul este controlabil.